

이동통신부품 동향

2005. 6. 3.

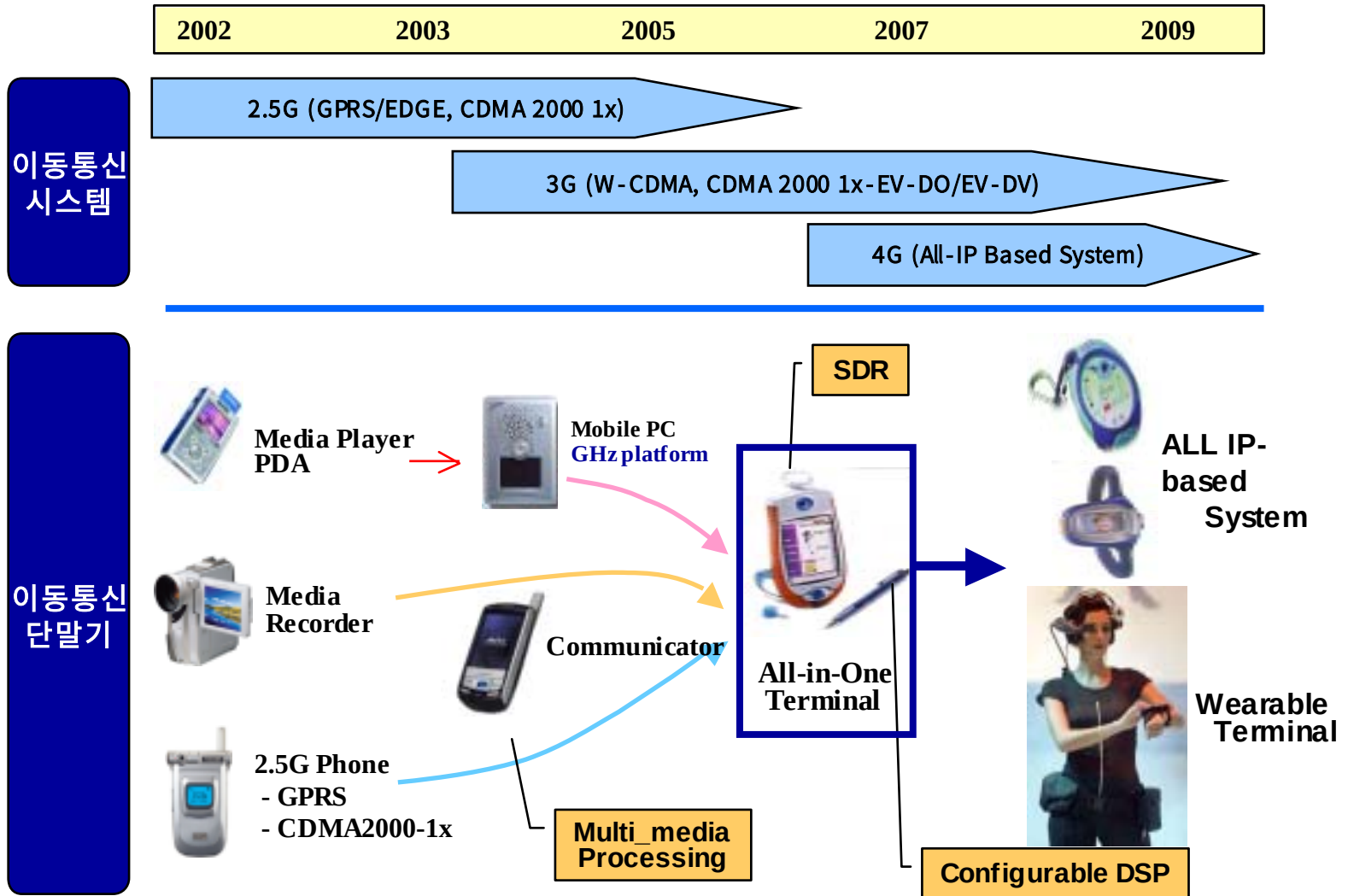
이 규 복

전자부품연구원

목 차

1. 이동통신 동향
2. 이동통신부품의 개요
3. 이동통신부품별 개발동향 및 전망
4. 이동통신부품별 산업동향
5. 이동통신부품별 업계동향
6. 이동통신부품별 국내 시장 점유율 및 가격추이
7. 결 론

이동통신 동향 - Mobile System Mega_Trend



* 세계 이동전화 가입자 추이

(단위:백만명, %)

구 분	'03	'04	'05	'06	'07	'08	CAGR
미 국	153.9	164.7	174.6	180.7	184.8	187.8	3.3
서유럽	307	316.8	324.5	330.5	336.0	340.6	1.8
일 본	85	86.9	87.9	88.7	89.4	94.2	2.0
아시아	456.1	541.5	620.3	691.1	756.4	815	10.8
기 타	317.3	376.4	432.6	486.5	535.0	587.4	11.8
세 계	1,319.3	1,486.3	1,639.8	1,777.4	1,901.6	2,024.9	8.0

*자료 : IDC, 2004.

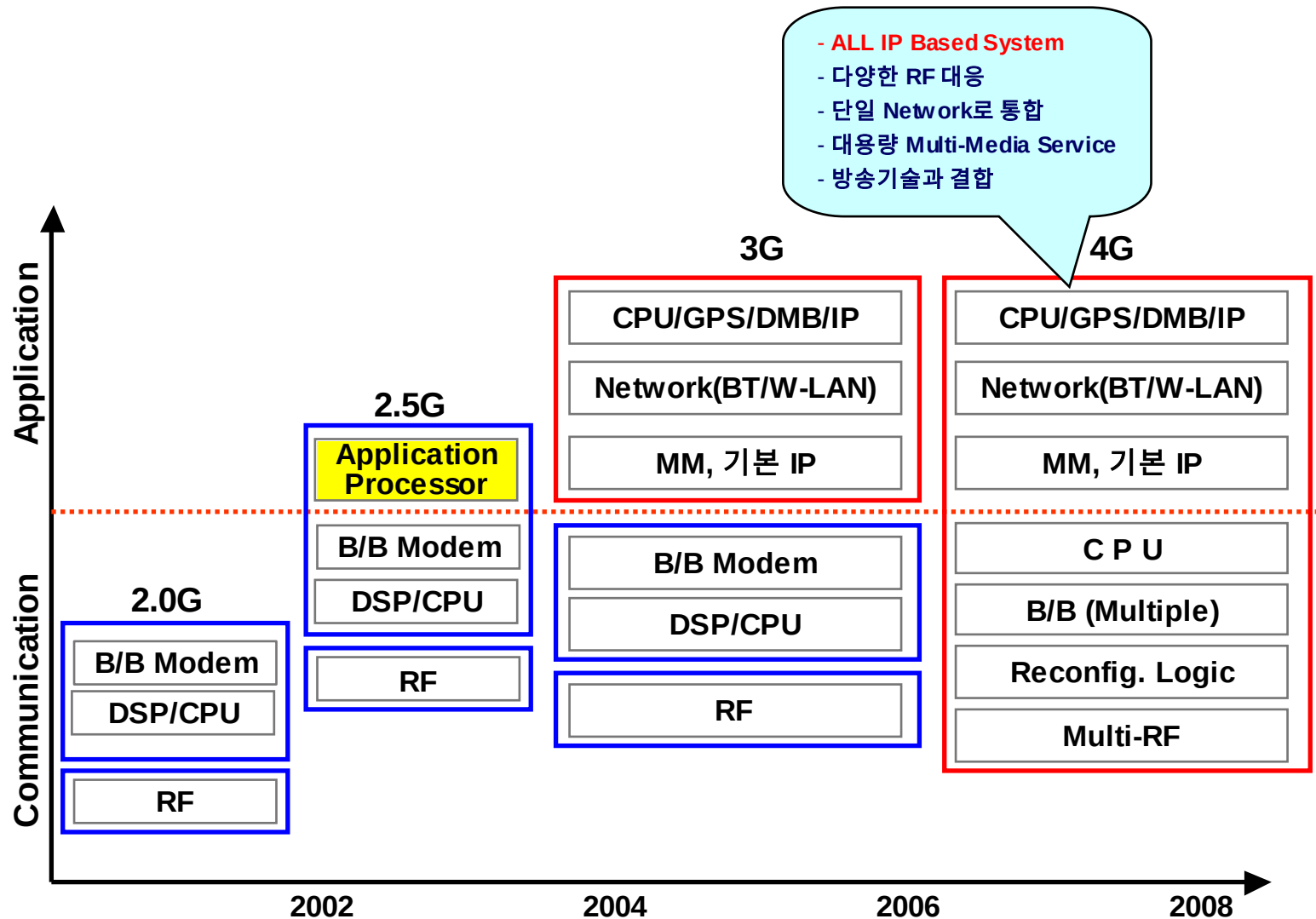
* 세계 이동통신 휴대폰 시장전망

(단위:백만대)

구 분	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
IDC(4월)	-	551.1	595.5	629.2	679.1
Morgan Stanley(3월)	427.4	520	569.6	600.5	630.7
Dresdner KW(4월)	480	560	670	266	365
SA(3월)	435.3	523.3	595.7	661.8	720.9
JPMorgan(3월)	421.1	522	595.5	615.8	668.2

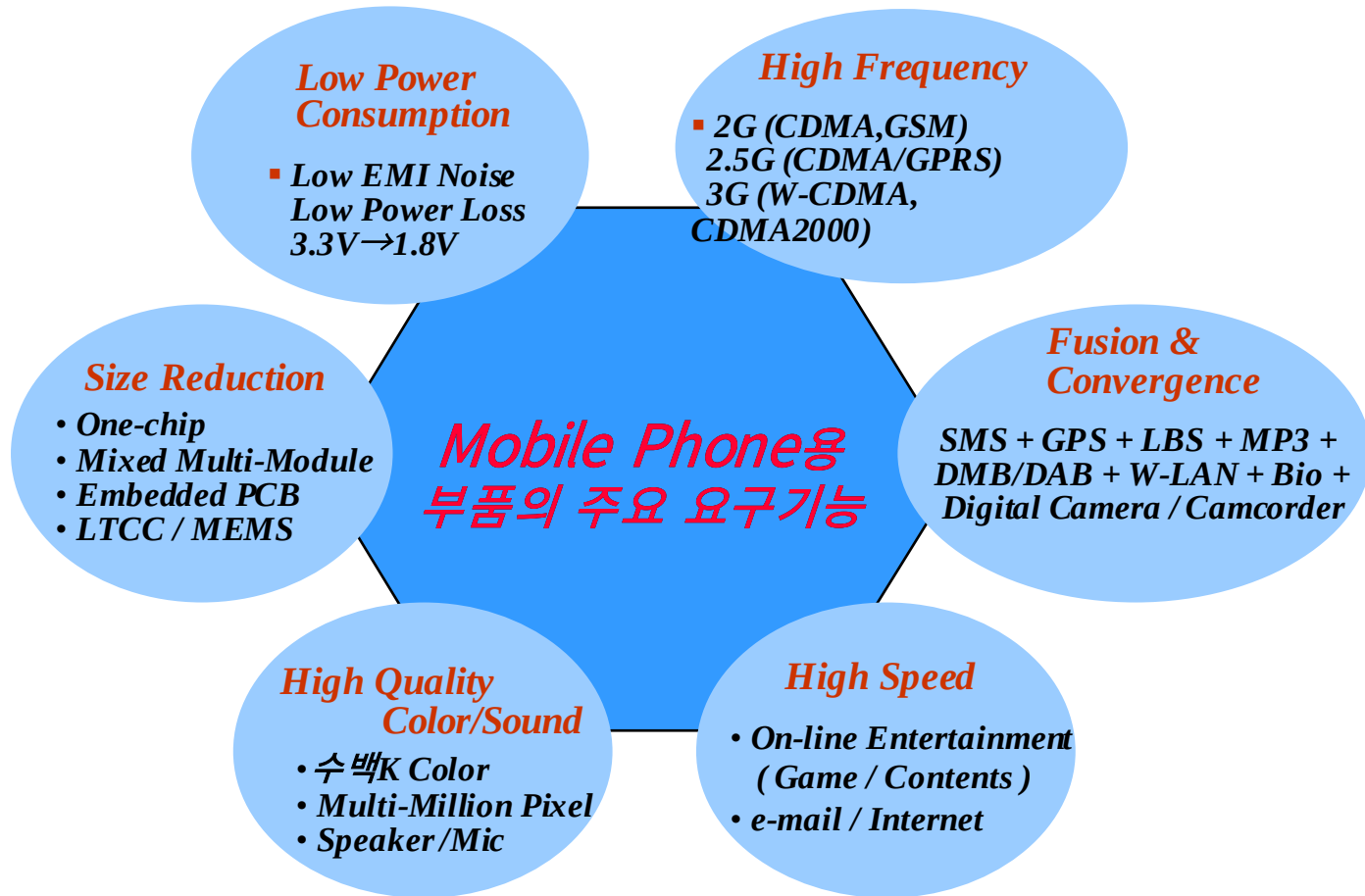
*자료 : IDC, Dresdner KW, JPMorgan, Morgan Stanley, SA etc.

이동통신 동향 - Mobile Platform Trend

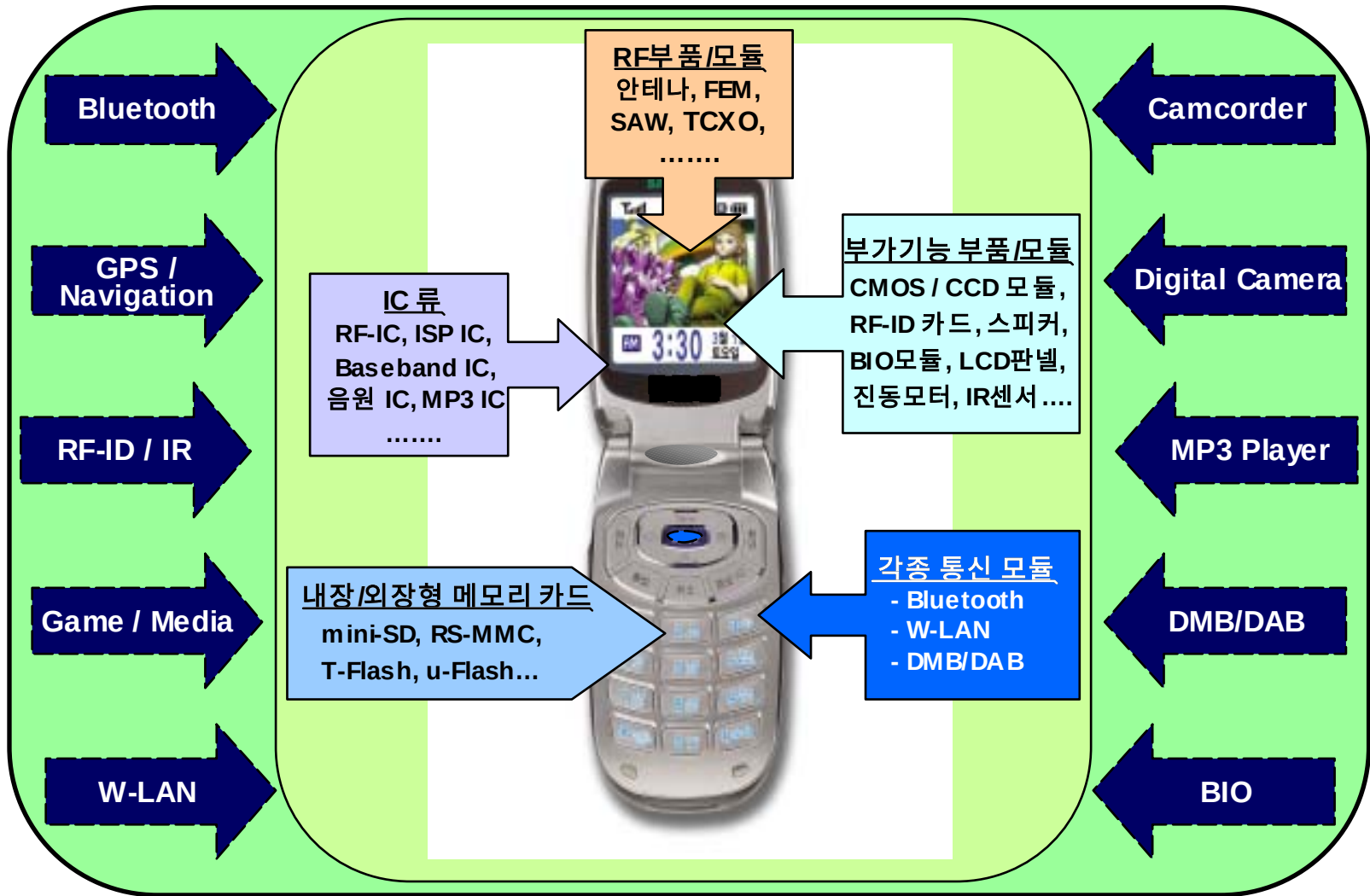


이동통신부품 동향 - Trend of Components for Mobile Phone

* 이동통신서비스 발전에 따른 부품 요구사항

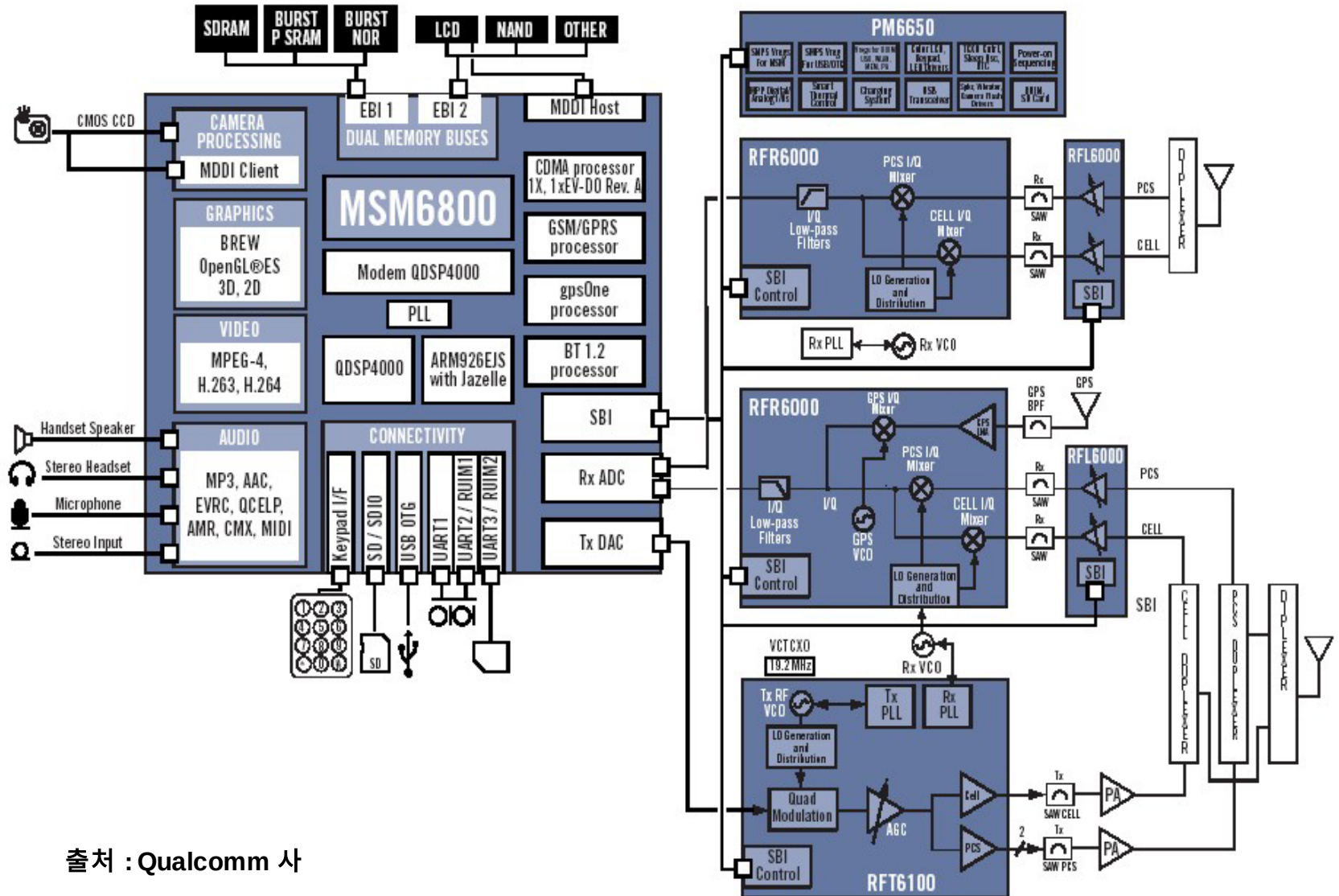


이동통신부품의 개요



멀티미디어 이동통신 단말기

이동통신부품의 개요 - 이동통신단말기의 내부 블록 다이어그램



출처 : Qualcomm 사

주요 이동통신부품

안테나



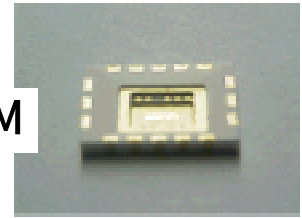
TCXO



SAW



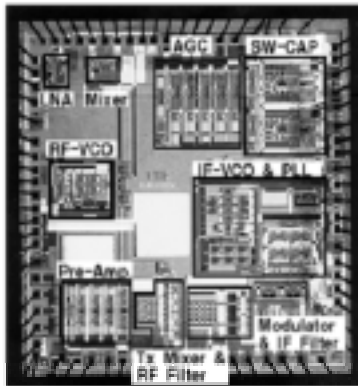
FEM



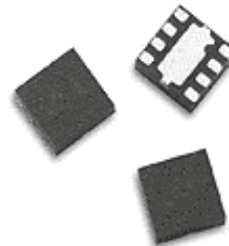
카메라 모듈



RF-IC



PAM



Antenna – 개발동향 및 전망

내장 소형화, 고 이득화, Multi-Band, 광대역화 ← 원천 기본 특허 회피

SAR 저감 안테나 개발

능동 안테나 개발

세라브리드 안테나 : 형상을 용이하게 바꾸거나 특성을 보완하고자 세라믹 분말에 수지를 조합한 칩 안테나

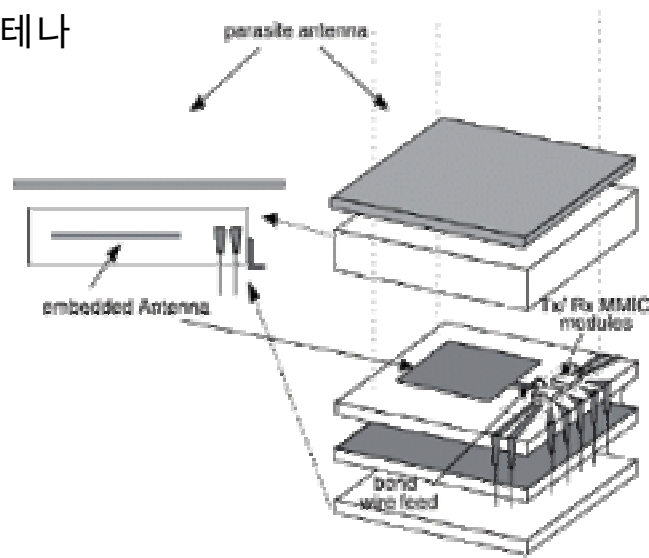
RF MEMS 기술을 이용한 초소형 안테나

케이스 몰드형 인테나

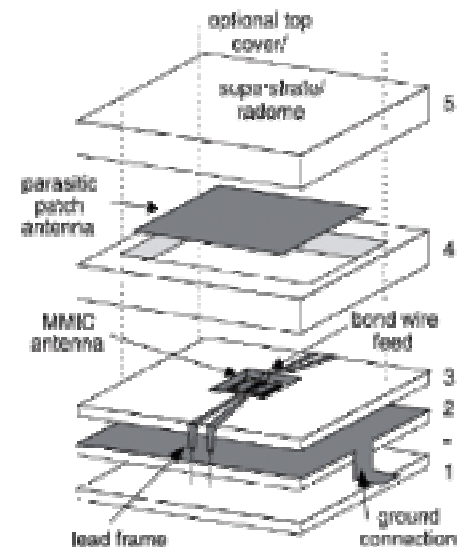
세라믹 LTCC 적층 안테나

Embedded PCB 안테나

SiP 인테나



Chip Carrier based feed Antenna



GaAs based feed Antenna

Antenna – 개발동향 및 전망

내장 안테나의 장단점

장 점	단 점
단말기 외부에 장착된 안테나를 내장함으로써 단말기의 소형화가 가능	단말기내 장착을 위한 추가적인 공간이 필요
사용의 편리함	대역폭이 좁고 안테나 이득성이 낮음. 단말기 수신감도의 저하
낮은 SAR(Specific Absorption Rate) 특성	Cover나 RF 부품에 의한 방사패턴의 왜곡
저가의 안테나 개발 가능	사용자의 Hand effect가 수신감도에 크게 작용

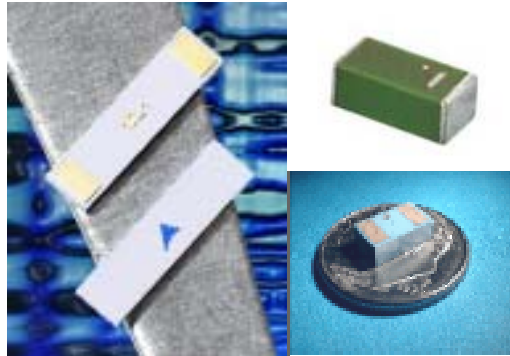
내장 안테나의 채용률

- CDMA단말기 내장 안테나 채용은 20%선, GSM단말기는 전체의 90%선으로 압도적 우위.
- 일본의 W-CDMA용 휴대폰은 대부분이 내장 안테나를 채용하고 있지만 W-CDMA 자체의 수요가 적어서 시장에 주는 영향이 크지 않음.
- GSM 중심의 수요에는 변함이 없겠지만 향후 다중대역화와 GPS, BlueTooth, W-LAN, TV Tuner 탑재, DAB/DMB 등 안테나 대상수 증가로 우선 외장형과 내장형 안테나 병행 사용 예상
- 향후에는 광대역/다중대역 안테나 등의 개발에 따라 안테나 수 감소 예상

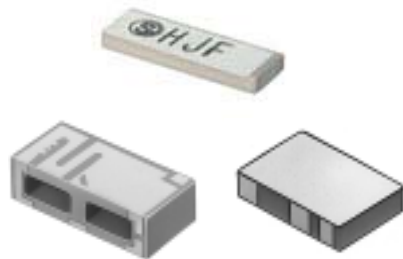
Antenna – 상용화 제품



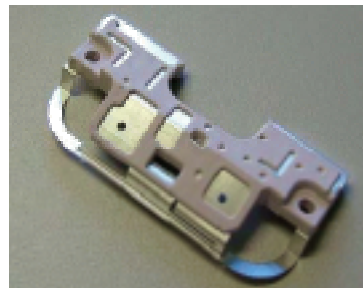
< Retractable Antenna >
(Whip+Helical Antenna)



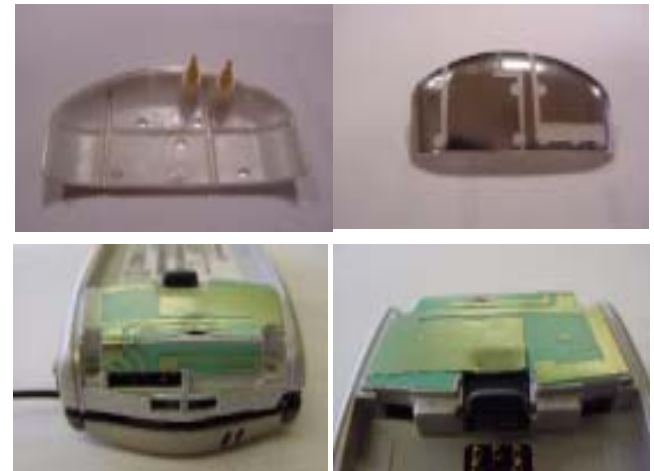
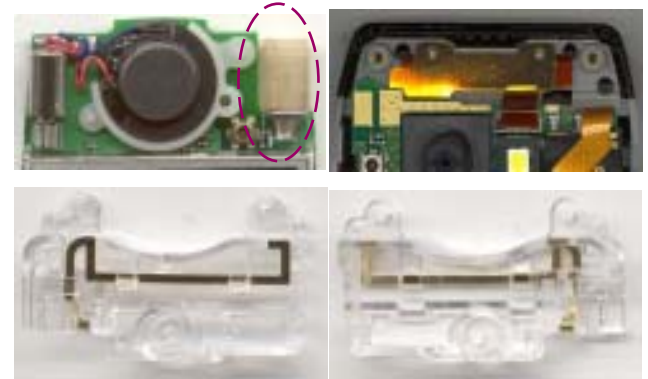
< LTCC Ceramic Antenna >
(Multi-Layered)



< Chip Ceramic Antenna >



< Cera-bride Antenna >



< Various Internal Antennas >

Antenna – 국내 산업동향

* 단위 : 수량 백만개, 금액 억원, 수출입은 천불

구 분		2003	2004	2005	2006	2007	2008	비 고
생산	수 량	120	160	180	210	240	270	
	금 액	1,080	1,040	900	1,008	1,013	1,009	
내수	수 량	130	150	264	340	424	584	
	금 액	1,170	975	850	912	945	980	
수출	수 량	18	30	40	50	60	75	
	금 액	13,875	16,250	16,670	20,000	22,500	25,300	
수입	수 량	28	20	30	30	30	30	
	금 액	21,450	10,830	12,500	12,000	11,250	11,000	

(자료 : 한국전자산업진흥회 조사)

주1) 환율(W/\$) -1,150원 적용

주2) 국내 전체규모는 개별 생산업체의 자료의 합계로 작성

주3) 수출은 직수출 실적, 로컬수출은 내수에 포함

Antenna – 국내 업체동향

업 체 명	개 발 동 향	비 고
에이스테크놀로지	- 인테나가 외장 안테나에 비해 신호감도가 떨어지는 단점을 보완하기 위해 인테나 <u>이면서도 꼭대기를 빼 신호를 감지할 수 있는 휴대폰용 결합형 안테나 개발 및 특허 취득.</u> → CDMA/GPS/US-PCS대역 겸용 - GSM용 내장용 칩 안테나는 수출 중이며 CDMA용 내장형 칩 안테나 개발 및 양산. - <u>지상파 DMB 안테나를 기존 휴대폰과 비슷한 길이의 안테나를 개발.</u>	
SB텔콤	- 통신을 위한 원거리 전자파에는 영향을 주지 않고 인체에 근접한 근거리 전자파만 효과적으로 감소시켜주는 “<u>전자파 흡수체 안테나</u>”를 국내 첫 개발. - GSM용 내장용 칩 안테나 수출 중. - CDMA용 내장형 칩 안테나 개발 및 양산 중.	
EMW안테나	- <u>UWB 임펄스 방사용 안테나 개발 중.</u> - CDMA용 칩 안테나 개발 및 공급 중. - 04년 거래처인 노키아가 휴대폰 모델의 80%를 인테나 휴대폰으로 출시함으로써 GSM용 칩 안테나 수출 활기.	
인탑스	- CDMA 단말기용 인테나 개발 및 특허 취득, 양산 시작. - ‘<u>내장형 폴디드 루프 안테나</u>’ 개발, 04년 특허 취득 → ‘내장형 폴디드 루프 안테나’는 PIFA(역F형)의 단점인 좁은 대역폭, 안테나가 인체에 닿았을 때 수신율 저하 등 개선	
파트론	- 휴대폰에 내장되는 <u>세라믹 블루투스 칩 안테나를 개발, 확대 양산 돌입.</u> - 인테나 시장 진출 및 휴대폰 업체들을 상대로 마케팅 강화.	

Antenna – 국내 시장 점유율 및 가격추이

□ 국내시장 점유율

품 목 명	주요 업체	비중	050		시장규모
			100		
휴대폰 용안테 나	에이스테크놀로지	42%			65,000천개
	SB 텔레콤	19%			30,000천개
	EMW 안테나	16%			25,000천개
	기 타	6%			9,000천개
	외 산	17%			27,000천개

□ 가격 추이

* 단위 : 원/개, %

구 분	2003	2004	2005.3	성장률 (’03/’04)
외장형 안테나	900	700	650	- 7.7
내장형 안테나	800	500	450	- 11.1

SAW Filter – 개발동향 및 전망

Filter의 소형화(2.0 x 1.4mm, 1.4×1.1mm)

→ 미세화로 설계 / 패턴 구현기술 (sub-micron)

→ LT, LN등 단결정 재료를 포함한 재료 개발 기술 요구

→ CSP 기법 적용, Flip Chip화

저 손실화(<2.0dB), 고주파화 (> 2GHz)

→ 저 손실화 설계(<10dB) : SPUDT 전극구조

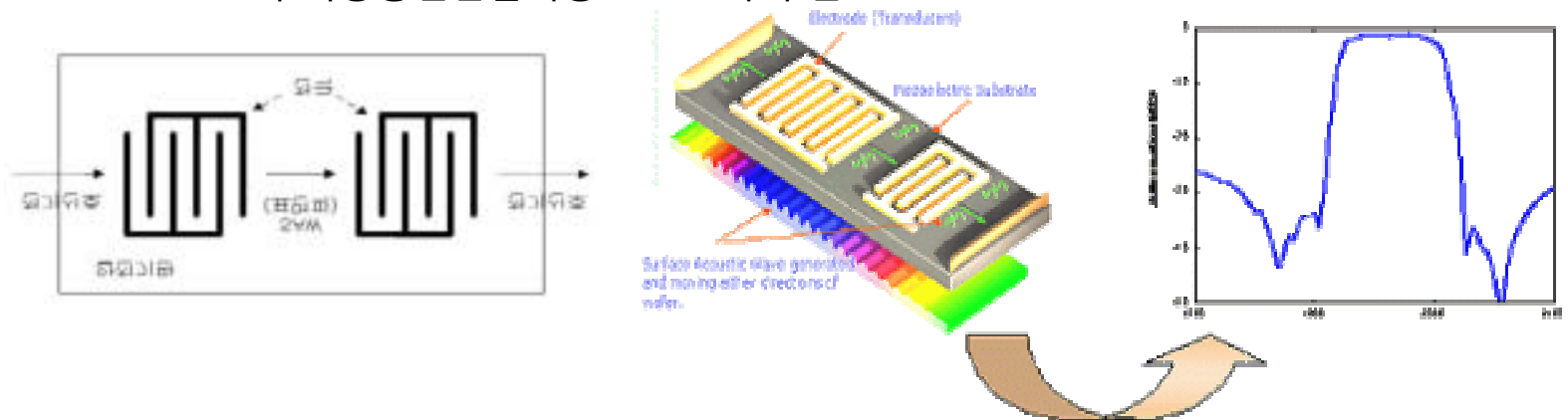
→ Wide Band 용:Single Phase Unidirectional전극, Narrow Band용:Resonator Coupled전극 사용

SAW Duplexer 및 Dual-band용 SAW Filter 개발

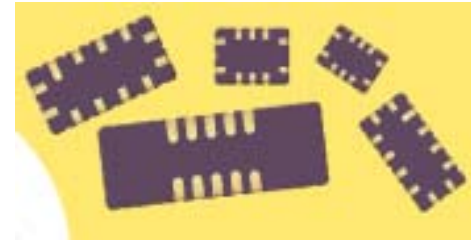
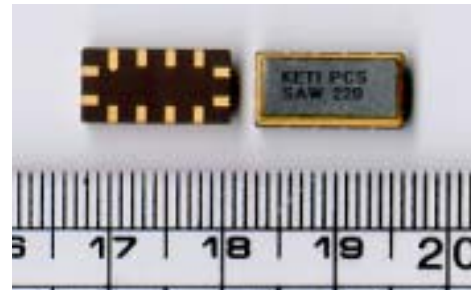
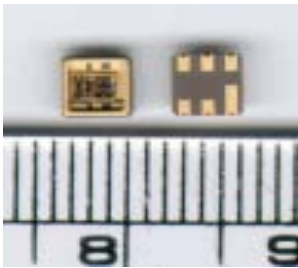
PCS용의 경우, FBAR(Film Bulk Acoustic Resonator)가 사용되고 있음.

ASM, PAM등과 함께 FEM(Front End Module) 내 일체화 개발 추세

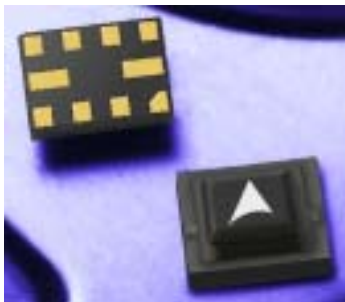
SAW Filter의 이동통신단말기용 RF-IC내 구현



SAW Filter – 상용화 제품



< Various SMD RF SAW Filter >



< Dual RF SAW Filter >



< Various SMD IF SAW Filter >

SAW Filter – 국내 산업동향

* 단위: 생산,시장 -백만원, 수출입 -백만불

	2003	2004	2005	2006	2007	비 고
생 산	61,763	62,995	69,294	74,800	81,300	
내 수	24,723	22,251	24,476	25,900	28,490	
수 출	37	41	45	49	54	
수 입	79	83	87	93	102	
- 이동통신단말기용 IF SAW 필터의 경우, 통신방식이 direct-conversion 방식으로 점차 바뀜에 따라 수요가 급감하고 있음. - 이동통신 기지국 및 중계기 등의 시스템용은 꾸준한 수요가 예상됨.						

(자료 : 한국전자산업진흥회 조사)

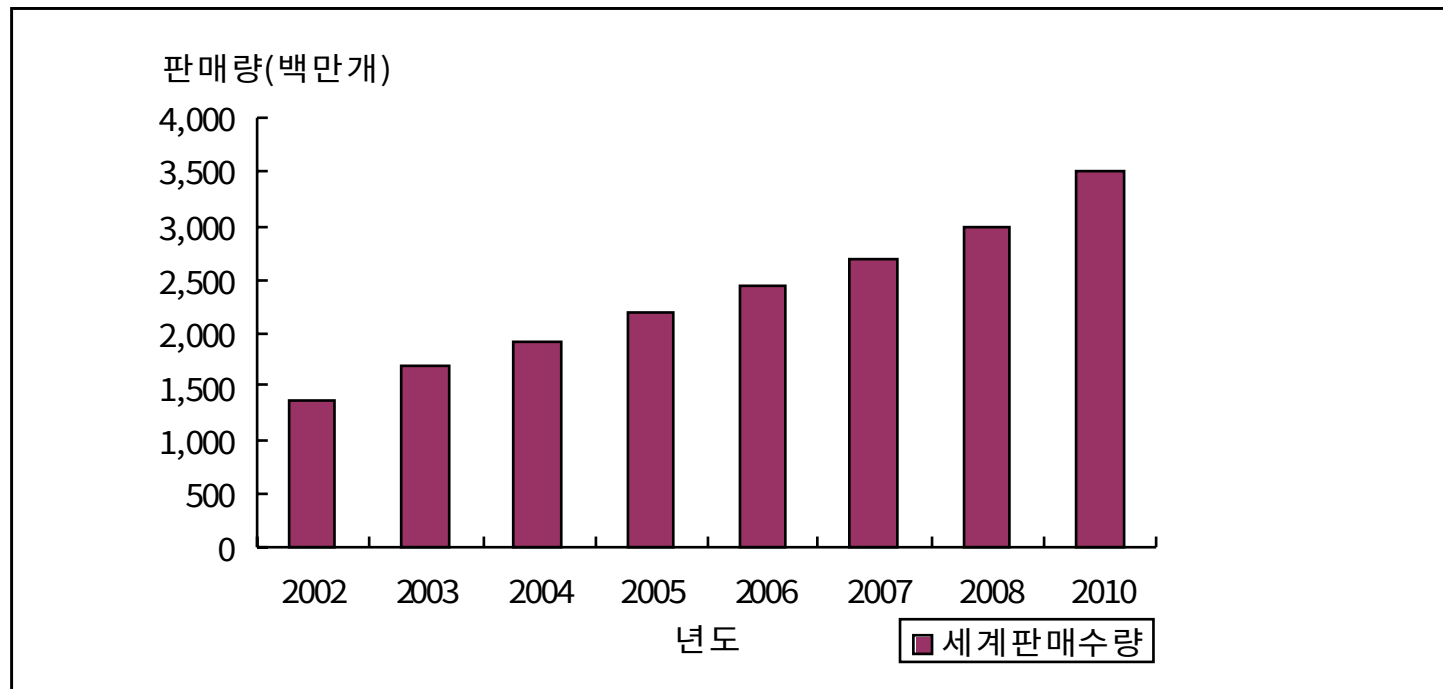
주1) 환율(W/\$) -1,150원 적용

주2) 국내 전체규모는 개별 생산업체의 자료의 합계로 작성

주3) 수출은 직수출 실적, 로컬수출은 내수에 포함

SAW Filter – 세계 시장동향

(단위 : 백만개)



* 자료 : Fuji Chimera, 2005.

SAW Filter – 국내 업체동향

업 체 명	개 발 동 향	비 고
삼성전기	- CDMA용과 GSM용 RF제품을 중심으로 생산 중이며, EPCOS에 이어 세계 두 번째로 <u>2014 CSP Type 개발 및 생산 중</u> - 증폭기, SAW 필터, 전압조절기 등 부가부품을 일체형으로 내장, 면적을 줄인 초소형 GPS수신모듈을 개발. 2004년부터 양산개시 - <u>Duplexer, SAW필터 등이 일체화</u> 되어 실장면적을 50%이상 줄일 수 있는 GSM, PCS, PCS 1900용의 <u>Triple Band FEM(Front End Module)</u>을 LTCC기술을 이용, 개발 완료	
LG이노텍	- IF SAW필터를 주로 생산 중이며, <u>CDMA용 3.8×3.8mm SAW Duplexer</u> 개발완료 및 생산 - ASM에 SAW필터가 내장된 일반적인 형태의 FEM대신 <u>SAW Duplexer와 FBAR(박막 탄성 파 공진기)</u>를 통합한 복합 통신모듈 개발 중	
KEC	- Pager 및 Cordless Phone용 SAW필터를 중심으로 생산 중 - CDMA용 RF, IF SAW필터 및 PCS용 IF SAW필터를 개발, Line-up완료	
ITF	- 국내에서는 최초로 기지국 및 중계기에 사용되는 IF 필터를 생산, 공급함으로써 <u>외산대체 효과 이룩</u>. - 현재 CDMA, GSM 및 IMT2000 시스템용 SAW 필터 및 각종 무선통신단말기용 IF SAW Device 개발, 다품종 소량생산 체제 갖추. - 중국 이동통신단말기 및 시스템 업체 등으로 <u>수출 중임</u>.	
쏘닉스	- RF/IF SAW, Duplexer 등 생산 공급업체로 월100만개 양산시스템 구축, 양산 - <u>DAB수신기용 IF SAW 필터를 세계 최소형으로 개발(9.1×4.8mm)</u>하여 기존 사이즈에 비해 30%이상 소형화 및 양산 진행 중	

SAW Filter – 국내 시장 점유율 및 가격추이

□ 국내시장 점유율

품 목 명	주요 업체	비중	0 50 100	시장규모
휴대폰 용SAW Filter	삼성전기 LG이노텍 등 외 산 (EPCOS 등)	10% 12% 78%		30,000천개 36,000천개 234,000천개

□ 가격 추이

* 단위 : 원/개, %

구 분	2003	2004	2005.3	성장률 (’04/’05)
RF SAW Filter	400	350	300	-16.7
IF SAW Filter	950	820	700	-17.1

전력증폭기(PAM) – 개발동향 및 전망

저전압(3.5 V(1996) → 3.0 or 2.4 V), 고효율, 고출력, 선형 특성이 요구됨.

요소기술 : 회로 설계 기술, 반도체 제작 기술, 모듈 제작 기술

3x3mm 크기의 제품이 상용화됨.

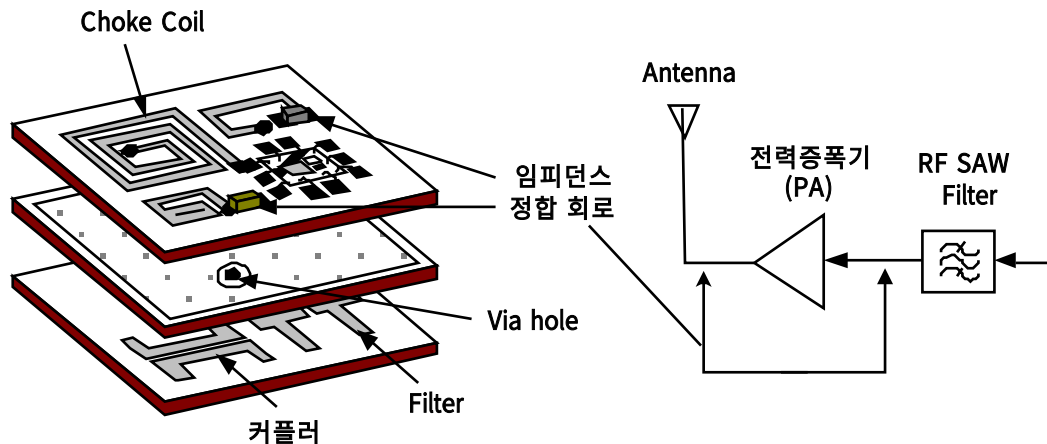
GSM과 CDMA 방식 모두를 수용할 수 있는 멀티 밴드화

PAM/SAW 필터/ASM 일체화하여 FEM 내 실장 개발

LTCC 적층기술을 이용한 초소형 복합 모듈화

고효율, 저전력 소모 Si 소자의 개발을 통한 IC 내 구현 기술 개발 중

→ 휴대폰에서 전력을 가장 많이 소모하는 부품, 전체 전력 소모량의 약 60% 정도 차지



< PAM Structure using LTCC Technology >

전력증폭기(PAM) - 업체동향

세계 PAM 생산 1위는 RFMD사임.

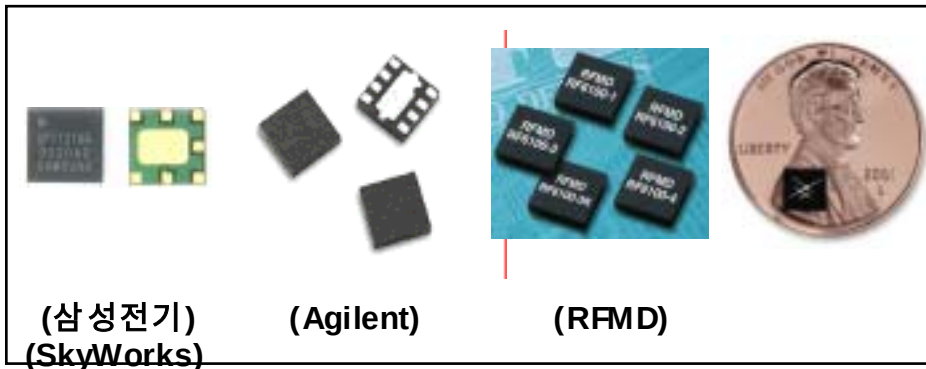
CDMA용 PAM의 Major업체는 Skyworks 이고 3x3mm PAM을 앞세운 Triquint 등의 약진
Agilent는 Wavics를 합병하며 2005년도의 경우 CDMA PAM에서의 약진이 예상됨.

GSM용 PAM은 작년 초까지 7x7mm PA FEM이 시장을 주도하다가 TriQuant, Skyworks 이
6x6mm PA FEM 출시

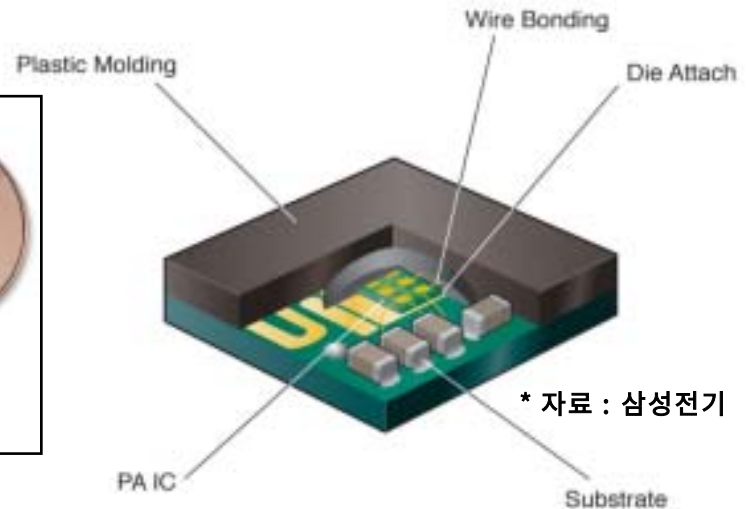
Anadigics, Wavics, Fairchild 등이 현재 Low Current Version PAM 출시

GSM PAM에서는 Skyworks의 6x6mm PAM이 2004년도에 국내 단말기 업체들에 의해 많이 채택됨에 따라 2005년도에는 RFMD를 누르고 국내 점유율 1위로 올라설 것이 예상됨.

현재 3X3mm WCDMA PAM 출시 회사는 Fairchild, RFMD, Skyworks, Wavics 등



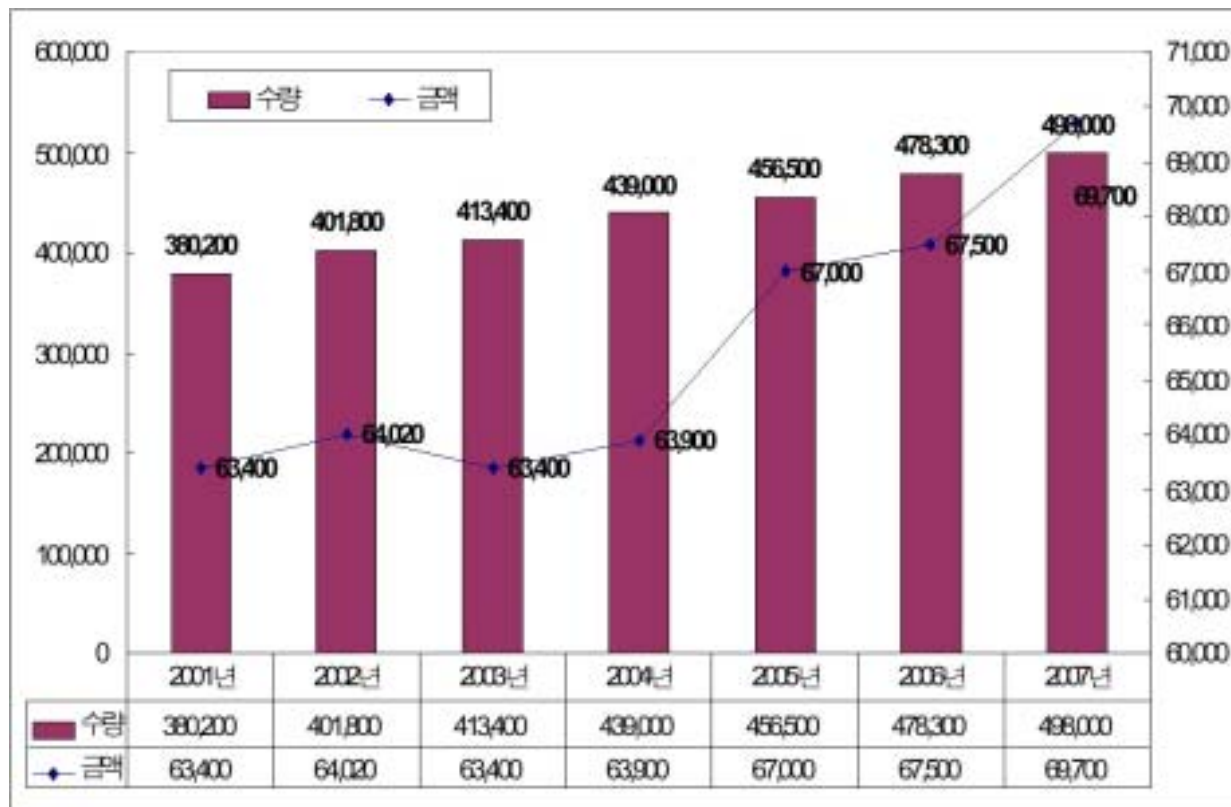
< Various PAM >



< Construction of the PAM >

전력증폭기(PAM) – 세계시장 전망

(단위 : 천개, 백만엔)



* 자료 : Fuji Chimera, 2003. 참조

전력증폭기(PAM) - 산업동향

□ 국내 PAM 시장 규모

* 자료 : 한국전자산업진흥회 조사(국내 시판량 기준 집계)

구 분	2004년		2005년	
	GSM	CDMA	GSM	CDMA
휴대폰 생산량(백만대)	95.1	52.9	127.2	65.9
PAM 생산규모(백만개)	174.5		225.9	
PAM 시장규모(백만불)	342.5		397.6	

□ 가격 추이

* 단위 : US\$/개, %

구 분	2003	2004	2005.3	성장률 ('04/'05)
CDMA PAM	0.9	0.75	0.6	-25

전력증폭기(PAM) – 국내 시장 점유율

□ 국내시장 점유율

품 목 명	주요 업체	비중	0 50 100	시장규모
CDMA PAM	Skyworks	56%		29,800천개
	Agilent	10%		5,200천개
	Anadigics	9%		4,700천개
	RFMD	8%		4,100천개
	Wavics	6%		3,300천개
	기 타	11%		5,800천개
GSM PAM	RFMD	59%		55,700천개
	Skyworks	32%		30,900천개
	TriQuint	5%		4,500천개
	기 타	4%		4,000천개

Front End Module (FEM) – 개발동향 및 전망

GSM방식을 중심으로 Dual/Triple Band용 개발, 판매 중

MURATA가 세계시장 60% 이상 점유

W-CDMA와 기존 통신방식을 결합한 단말기의 등장으로 5중대역 FEM 개발 중

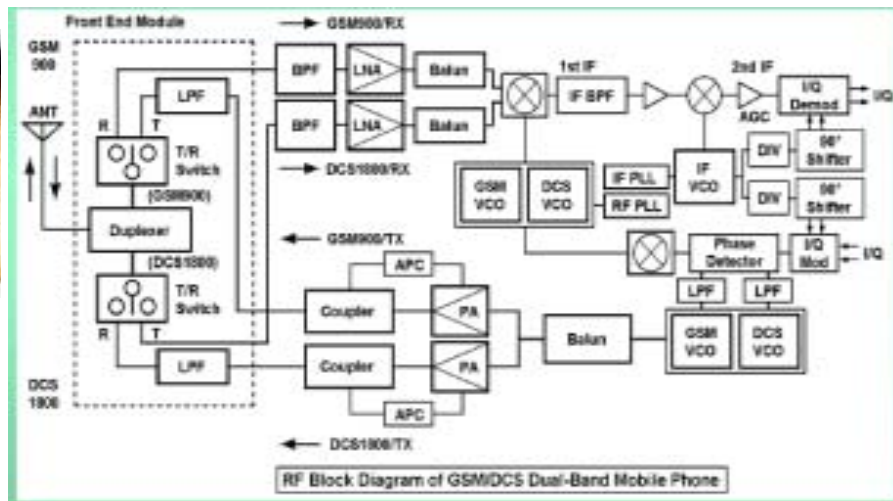
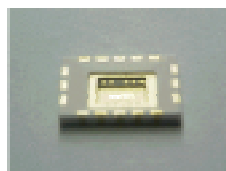
→ 기존의 FEM에 FBAR, PA 등 내장

Diplexer + LPF + Switch + Coupler + BPF + PA 내장 실현

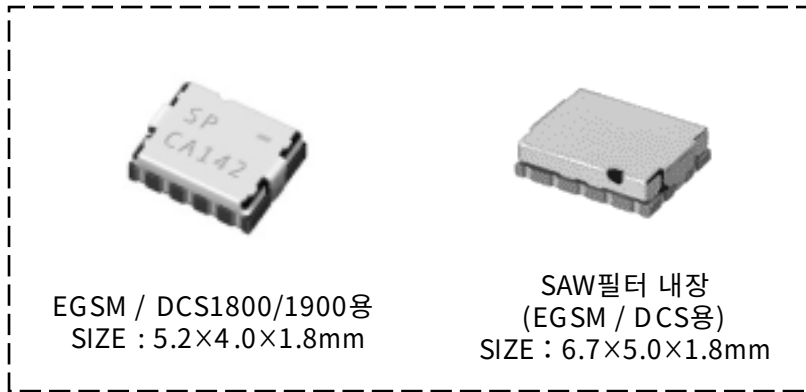
→ LTCC를 이용한 반도체 IC 및 SAW Chip(or FBAR)의 One Package FEM 실현

RF MEMS나 나노 RF기술 등을 이용, 기존의 RF-IC에 내장이 불가능했던 수정발진기나 안테나 등을 웨이퍼 상태에서 식각이나 증착으로 구현하여 RF FEM에 내장하는 기술 개발 중

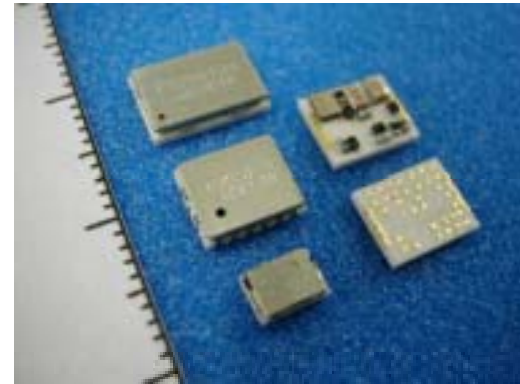
☞ RF MEMS가 지속 추진중이나 단말기 발전속도에 대응하는 개발속도가 매우 느리며 (FEM대체 추세대비), 공정안정화 신뢰성시험 등 난제가 있음.



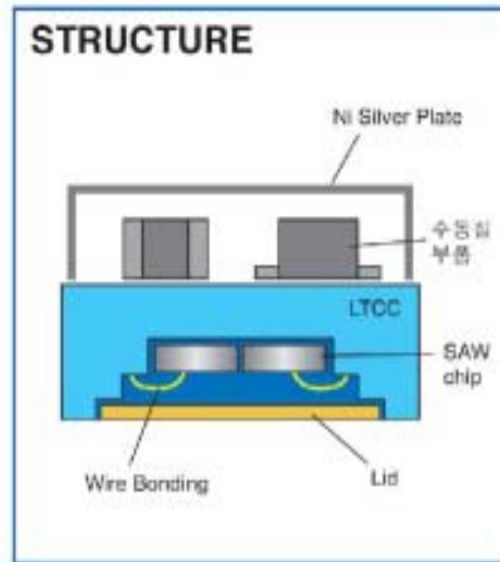
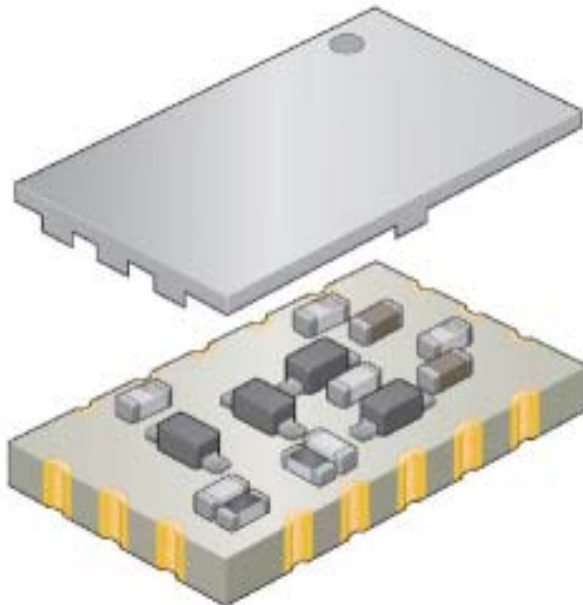
Front End Module (FEM) – 구조 및 제품



< FEM(Antenna Switch Module) - Murata >



< EGSM/DCS용 수신단 FEM >



* 자료 : 삼성전기

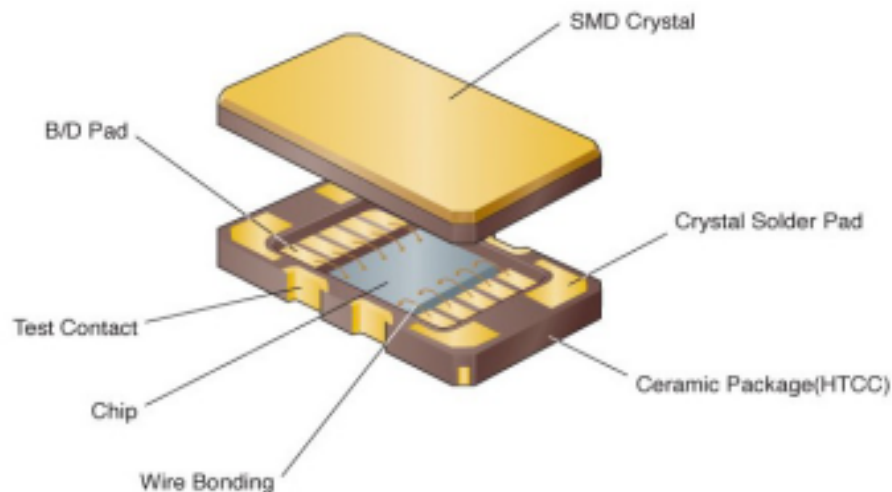
TCXO(Temperature Compensated Crystal(X -tal) Oscillator)

이동통신기기용 TCXO의 80%이상이 디지털 온도보상 방식 사용 ← EEPROM 이용

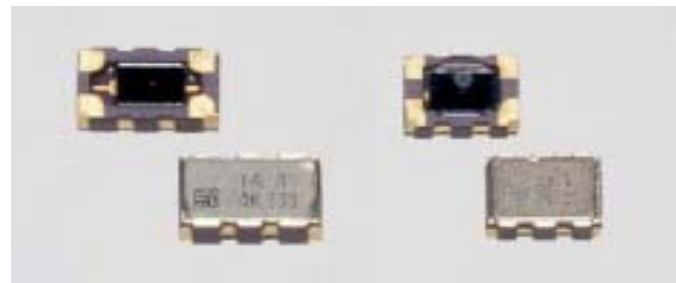
Kyocera, Kinseki, 삼성전기 → $3.2 \times 2.5 \times 1 \text{ mm}^3$ 의 TCXO 제품 출시

일본 Kyocera에서 $2.5 \times 2.0 \times 0.8 \text{ mm}^3$ 개발 완료

RF 칩 셋 내장형 TCXO : 온도보상 IC를 Si CMOS 기술로 설계하고 웨이퍼를 식각하여 crystal을 삽입시키는 기술 개발 중



< Construction of the Digital TCXO >



($4.0 \times 2.5 \times 1.0 \text{ mm}^3$) ($3.2 \times 2.5 \times 1.0 \text{ mm}^3$)
< VCTCXO by Kinseki(Japan) >



(Kyocera, Japan)



(삼성전기)

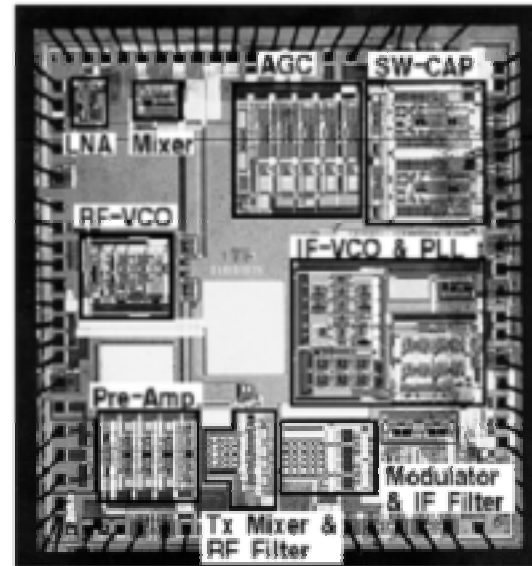
< $3.2 \times 2.5 \times 1.0 \text{ mm}^3$ VCTCXO >

RF-IC

High-Q Inductor의 내장 설계 실현

이동통신 단말기의 RF단 및 Base Band단 통합 IC 개발 추진

→ LTCC 및 RF MEMS, 나노 RF 기술 등이 각종 부품의 RF-IC내 내장화에 활용



이동통신단말기용 카메라모듈 – 개발동향 및 전망

세계 카메라모듈 시장의 화두는 단연 광학줌 기능이 있는 200만 화소이상의 카메라모듈로 소수 일본업체에서 이러한 제품을 선보였지만 휴대폰용이라고 보기에는 지나치게 크고 생산원가가 비싸서 양산에 이르지 못하고 있는 실정.

한국업체의 기술력은 03년 이전만 해도 일본 업체와의 기술격차는 8개월 이상이었지만 현재는 3개월 이내로 좁혀짐.

휴대폰용 렌즈 모듈 기술은 일본 업체들도 이제 막 개발 · 적용 단계인 기술들이고 일본 렌즈나 초소형 구동모듈, 광학 줌 기능이나 소형화 기술은 일본 업체를 능가하는 수준. 전반적인 카메라 모듈부품 기술력은 일본에 비해 약 1년 정도 뒤지고 있음.

2 Mega급 이상에는 Auto Focus, Optical Zoom Lens Unit이 필수적이므로 렌즈개발 및 생산능력을 보유한 업체의 Sourcing 능력이 주요 변수로 작용할 전망

디지털카메라에 가까운 성능구현이 차별화 요소

최근 700만 화소급 카메라폰을 삼성전자가 CeBIT Hannover Show에 출품함에 따라 화소수 경쟁이 더욱 치열해질 전망이며 더불어 Compact한 Size구현이 중요 Issue로 부각

이동통신단말기용 카메라모듈 – 개발동향 및 전망

CMOS방식과 CCD방식의 차이점

	CMOS 방식	CCD 방식
동작방식	반도체에 아날로그 신호와 디지털 신호처리 회로를 한 곳에 집적함으로 구현	아날로그 회로기반으로 렌즈로 들어온 빛이 집광장치에 쏘이게 되면 각 셀이 그 빛에 대한 전하를 저장하고 이 전하의 크기로 명암정도를 판단한 후, 변환장치로 보내 색상 표현
화질	미흡	매우 좋음 (영상신호처리 영역이 큼)
전력소모	낮음 (1)	높음 (5) (전하를 저장하는데 상당한 전력 필요)
저장용량	적음	큼 (데이터의 용량이 큼)
크기	소형화 가능 (한 개의 칩으로 구성)	소형화 한계
신호처리속도	빠름	느림
가격	저가구현 가능	고가

이동통신단말기용 카메라모듈 – 시장현황 및 전망

세계 카메라 모듈 수요 추이

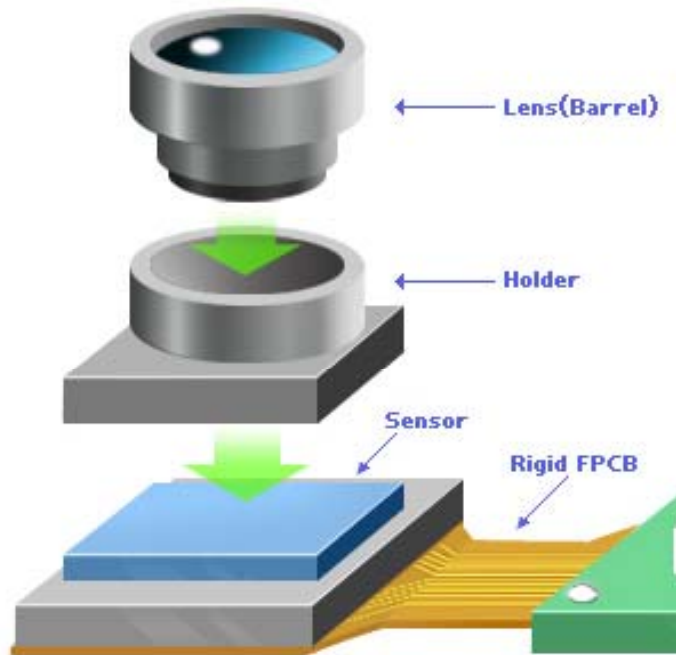
* 단위 : 수량 백만개, 비중 %

구 분	2004	2005	2006	2007	2008
전체 휴대폰수량	580	537	573	598	680
카메라폰 수량	132	188	229	263	298
카메라폰 비중	26	35	40	44	49
CMOS모듈 비중	63	69	72	75	77
CCD모듈 비중	37	31	28	25	23

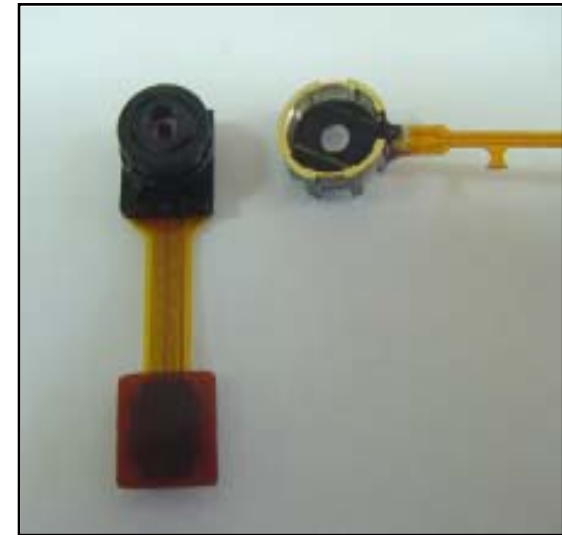
국내시장 현황 및 전망

- 국내 카메라모듈 시장은 04년 약 1조원에서 05년 1조 5000억원에 육박할 것으로 예상.
07년 까지 연평균 40%이상의 고성장 예상.
- 국내 카메라모듈업체 04년말 총생산능력 연간 1억 2,000만대 수준.
→ 90%에 육박했던 일본 업체들의 점유율이 34.6%대로 떨어짐.
- 국내 카메라폰 모듈업체의 중국 현지 생산이 확대.
- 05년에는 전체 카메라 폰의 약 30% 정도 메가급 카메라가 탑재될 전망, 06년에는 전체 카메라폰 사용자의 50%이상이 메가급 카메라가 탑재된 카메라 폰 사용 전망.

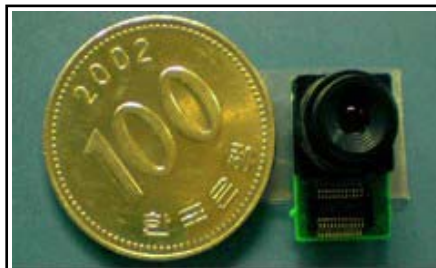
이동통신단말기용 카메라모듈 – 상용화 제품



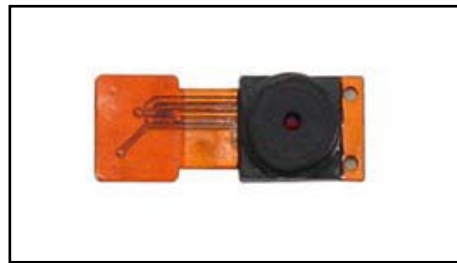
< 카메라 모듈의 구조 >



< 삼성전기의 액체렌즈 카메라 모듈 >



< 한성엘컴텍의 200만화소급 모듈 >



< 코웰월드옵텍의 백만 화소급 모듈 >



< 삼성전기의 광학줌 카메라모듈 >

이동통신단말기용 카메라모듈 – 국내 산업동향

* 단위 : 수량 백만개, 생산 억원, 수출 백만불

구 분		2003	2004	2005	2006	2007	2008	비 고
생산 (내수)	수 량	24	80	130	188	272	307	
	금 액	6,820	10,850	15,000	21,690	30,000	33,900	
수출	수 량	11	50	115	160	220	250	
	금 액	198	600	805	1,040	1,320	1,490	

(자료 : 한국전자산업진흥회 조사)

주1) 환율(W/\$) -1,150원 적용

주2) 국내 전체규모는 개별 생산업체의 자료의 합계로 작성

주3) 수출은 직수출 실적, 로컬수출은 내수에 포함

이동통신단말기용 카메라모듈 – 국내 업체동향

업 체 명	개 발 동 향	비 고
삼성전기	- 메가 픽셀급 카메라 모듈 비중 → 03년 3%, 04년 32%, 05년 60%수준 계획. - 04년 세계 시장점유율 12% 세계 톱 3업체로 부상, 매출 3,000억 원 달성, <u>05년 5,000억 원 매출 목표</u>, 07년 1조원으로 카메라모듈시장 세계 1위 달성 목표. - 04년 3월 세계최초 액체렌즈 카메라모듈 개발, 4월 세계최초 100만 화소 광학줌, 오토포커스 카메라모듈 개발, 6월 2백만 화소 CCD 카메라모듈 등을 출시, 10월 CMOS 3백만 화소 초소형 카메라모듈 개발, 출시 그리고 <u>최근 500만 화소 제품출시</u>. - CMOS방식에 전념하고 있으며, <u>300만 화소 이후에는 CCD방식을 배제한다는 계획</u>.	
삼성테크윈	- CCD방식 카메라모듈에 주력하였으나 04년 130만 화소와 100만 화소 CMOS 카메라 모듈 연이어 양산, 메가 픽셀급 CMOS카메라 모듈 사업을 본격화, 10% 미만인 <u>CMOS 카메라모듈 비중이 20%선까지 증가</u>. - 메가 픽셀급 카메라모듈의 비중을 04년 20%에서 05년 하반기에는 70%수준까지 끌어올릴 계획. - 300만 화소 CCD 방식 카메라모듈 개발 완료 및 <u>05년 상반기 강점인 광학기술 활용 500만 화소 제품개발 마무리 예정</u>.	
LG이노텍	- 카메라모듈을 매출 1,000억원 이상의 사업군으로 05년 육성할 목표 - 소형 TFT LCD모듈, 카메라모듈, 백색 LED 등 전략품목을 육성하기위해 시설투자 및 R & D에 05년 총 2,679억원을 투자할 계획. - 03년부터 본격적인 카메라모듈 양산체제에 들어갔으며 <u>04년 하반기에 CCD방식의 메가 픽셀 카메라 모듈을 공급하기 시작</u>.	

이동통신단말기용 카메라모듈 – 국내 업체동향

업 체 명	개 발 동 향	비 고
한성엘컴텍	- CCM(Compact Camera Module)사업 경쟁력 강화를 위해 마이크롭틱스(주)와 WIN-PAC의 2개의 후방사업을 계열화하여 안정적인 Supply Chain 구축. - 05년 상반기 자동초점기능이 있는 200만 화소 카메라모듈 및 <u>광학 3배줌 기능의 300만 화소 카메라모듈의 개발완료 및 양산 예정.</u> - 국내 최초로 10×10×8.5mm의 <u>초소형 200만 화소 단초점 카메라모듈 개발</u>, CCD가 아닌 신개념의 200만 화소 모듈로는 세계최초, 또한 이 제품에 <u>자동초점조절(AF)·접사(매크로)</u>기능을 더한 제품과 <u>광학줌 기능까지 결합한 고기능 신제품 개발 진행 중.</u> - 세계최고의 성능을 가진 1.3MG 카메라모듈 개발.	
선양디엔티	- 04년 10월 <u>세계최초로 자동초점기능이 있는 300만 화소 제품 개발.</u> - 04년 11월 국내최초로 광학 2배줌 기능이 있는 200만 화소 카메라모듈 개발. - 05년 3월 광주 광기술원과 협력, <u>광학 4배줌 500만 화소제품을 출시할 예정.</u> - 130만 화소 이상의 제품 비중이 20%에 불과하였지만 05년 하반기에는 70%까지 높이고 자동초점기능이 있는 광학 줌 300만 화소 제품 및 광학 2배줌 기능이 있는 200만 화소 카메라모듈 제품을 올해 조기 출시할 예정.	
세코닉스	- 04년 카메라모듈 부분에서 350억 원의 매출 및 카메라모듈 생산능력 월 250만개 규모. - 주력 제품인 30만 화소급 카메라 모듈에서 04년 하반기 130만 화소 카메라 모듈을 본격 양산.	

이동통신단말기용 카메라모듈 – 국내 업체동향

업 체 명	개 발 동 향	비 고
씨티전자 (매커스 계열사)	- 100만 화소급 이상 카메라폰 시장을 겨냥 2배 줌까지 가능한 휴대폰용 <u>초소형 광학 줌 구동모듈과 기계식 셔터모듈을 세계 최초로 개발</u>, 광학(Optical) 2배줌 카메라모듈에 적용 생산 공급. - 광학줌 카메라폰 구동 모듈(10.0X10.0X12mm)은 130만 화소 CMOS 급에서 세계 초소형 제품인데 특히 휴대폰용 AF 구동 모듈로 활용할 경우 <u>높이를 최대 8mm대까지 낮출 수 있음</u>. - 오토포커스 구동 모듈·자동 조리개 모듈 등 첨단 제품 개발도 완료.	
코웰월드옵텍	- 카메라모듈 매출 목표를 04년 271억 원에서 05년 700억 원대로 계획. - 현재 월 100만개에서 월 500만개로 대폭 확대할 계획. - 30만화소급 CCD카메라 모듈은 물론 30만 및 130만 화소급 CMOS 카메라모듈을 앞세워 시장 확대 목표. - 중국 동관 사업장의 생산능력을 월40만개 수준에서 월100만개로 확대.	
넥스지텔레콤	- 200만 및 400만 화소 CCD방식 카메라모듈 개발, <u>일본제품 보다 20% 정도 가격경쟁력이 있음</u>. - 05년 팬택&큐리텔 휴대폰에 채용 예정. - 05년 3분기에 <u>600만 화소 제품 개발을 마무리</u>. - 올해 카메라모듈로 250억 원, 전체 450억 원의 매출 목표 수립.	

이동통신단말기용 카메라모듈 – 국내 시장 점유율 및 가격추이

□ 국내시장 점유율 - (자료 : 한국전자산업진흥회 조사) →주) 매출액 기준 집계

품 목 명	주요 업체	비중	0 50 100	시장규모
카메라 모듈	삼성전기	28%		3,000억원
	삼성테크윈	23%		2,500억원
	한성엘컴텍	9%		938억원
	선양디엔티	3%		315억원
	코웰월드옵텍	2%		271억원
	일본업체(소니, 산요 등)	24%		2,650억원
	기 타	7%		1,176억원

□ 가격 추이

* 단위 : 원/개, %

구 분	2003	2004	2005.3	성장률 (’04/’05)
MEGA급 (CMOS)	30,000	14,000	10,500	-33.3
VGA급 (30만 화소)	12,000	6,300	4,200	-50.0

(자료 : 한국전자산업진흥회 조사) →주) 시장가 기준 집계

결론

- 이동통신부품의 지속적인 복합화/통합화 → 복합모듈, One Chip화
- 멀티미디어 이동통신단말기의 사용환경과 용도에 따른 부품의 다형상화 → Flexible 부품, 내장화 등
- 부가기능의 복합/다변화 → W-LAN, 블루투스, Bio, RF-ID, Media Player 등
- 전송속도 고속화, 메모리의 대용량화, 고주파수화

통신방식		2G	2.5G	3G	4G
		GSM/CDMA/PCS	GPRS/EDGE CDMA 2000 1x	W-CDMA/UM TS CDMA-EVDO/EVDO	All-IP based System
Freq.	전송속도	0.9G/1.5GHz, 28kbps	1.8GHz/384kbps	2.1GHz/2Mbps	2~8GHz/20Mbps~
칩셋	B/B Chip	MPU CDMA: MSM3000시리즈 GSM: TI (TCS1100)	MPU CDMA: MSM5000/MSM5100 GSM: TI (2100/2500)	MPU + A-MPU CDMA: MSM 5200/6000 GSM: TI (TCS4105)	All-IP (IPv6) RF/BB On a Chip
	RF Chip	CDMA : RFT/RFR/IFR3300 GSM: TI (TRF 6053)	CDMA : RFT/RFR/IFR3500 GSM : TI(TRF 6150))	CDMA : RadioOne (RFT/RFR) GSM : TI(TRF 6301)	
부가 기능	LCD(컬러)	Mono (STN)	Color (STN/TFD/TFT)	Color (TFT/유기 EL)	좌동
	카메라 모듈	-	10만 ~ 30만 화소	1.3 ~ 7백만 화소	10백만 화소 이상
	모듈화	외장형 Camera모듈	내장형 카메라	+ WLAN+TV+게임외	+ Zigbee/UWB
RF 부품	ASM/FEM	GSM(1개), CDMA(0)	←	GSM(1개), CDMA(1개)	통합 1 Chip에 내장 <PA 내장은 불투명>
	SAW 필터	GSM(0~3), CDMA(6~7)	GSM(1), CDMA(5~7)	GSM(1), CDMA(2~3)	
	VCO	GSM(2), CDMA(1~2)	GSM(0~1), CDMA(1)	GSM(0), CDMA(1)	
	TCXO	GSM(1), CDMA(1)	GSM(1), CDMA(1)	GSM(0), CDMA(1)	
기판		4층	6~8층	8~10층	10층